Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №6 (вариант 1)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: АдиРобУп (ИР) R23

бак 1.3.1

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Синтез адаптивного наблюдателя **3**

3.1 Параметризованное представление объекта 3

3.2 Настраиваемая модель и алгоритм адаптации 3

3.3 Восстановление вектора состояния 4

4 Эксперимент с одногармоническим входным сигналом **5**

4.1 Анализ результатов 5

5 Эксперимент с многогармоническим входным сигналом **10**

5.1 Анализ результатов 15

6 Выводы **15**

Список источников **15**

1 Цель работы

Освоить процедуру синтеза адаптивного наблюдателя состояния линейного объекта. Исследовать влияние спектрального состава входного сигнала и коэффициента адаптации на восстановление состояния и оценивание неизвестных параметров.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается асимптотически устойчивый объект второго порядка

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad y = C\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2, \tag{1}$$

где

$$A = \begin{pmatrix} -a_1 & 1 \\ -a_0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{2}$$

Измерению доступны вход $u(t)$ и выход $y(t) = x_1(t)$. Коэффициенты a_0, a_1, b_0, b_1 считаются неизвестными наблюдателю. Необходимо построить оценки параметров и вектора состояния $\hat{\boldsymbol{x}}(t)$, обеспечивающие при выполнении условий сходимости

$$\lim_{t\to\infty} \|\boldsymbol{x}(t) - \hat{\boldsymbol{x}}(t)\|_2 = 0. \tag{3}$$

Исходные данные:

$$a_1 = 1, \qquad a_0 = 1, \qquad b_1 = 1, \qquad b_0 = 2, \qquad k_1 = 0{,}2, \qquad k_0 = 0{,}01. \tag{4}$$

Следовательно,

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

Передаточная функция объекта при нулевых начальных условиях имеет вид

$$W(s) = C(sI_2 - A)^{-1}\boldsymbol{b} = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{s+2}{s^2+s+1}. \tag{6}$$

Собственные значения матрицы A равны $-1/2 \pm \mathrm{i}\sqrt{3}/2$, поэтому объект асимптотически устойчив.

Для построения наблюдателя используется известная вспомогательная матрица

$$A_0 = \begin{pmatrix} -k_1 & 1 \\ -k_0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0{,}2 & 1 \\ -0{,}01 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Её характеристический полином

$$K(s) = s^2 + k_1 s + k_0 = s^2 + 0{,}2s + 0{,}01 = (s + 0{,}1)^2 \tag{8}$$

гурвицев: оба корня равны $-0{,}1$.

Истинные коэффициенты объекта используются для его моделирования и вычисления ошибок оценивания. В алгоритм наблюдателя передаются только измеряемые сигналы u, y, известные коэффициенты k_0, k_1, коэффициент адаптации и начальные оценки.

3 Синтез адаптивного наблюдателя

3.1 Параметризованное представление объекта

Благодаря канонической форме матриц выполняется

$$A - A_0 = \boldsymbol{d}C, \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} k_1 - a_1 \\ k_0 - a_0 \end{pmatrix}, \qquad \dot{\boldsymbol{x}} = A_0\boldsymbol{x} + \boldsymbol{d}y + \boldsymbol{b}u. \tag{9}$$

Вектор оцениваемых параметров в соответствии с (5.4) и (5.7) методических указаний [1]:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} k_0 - a_0 \\ k_1 - a_1 \\ b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0{,}99 \\ -0{,}8 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{10}$$

Введём фильтрованные сигналы

$$\xi_0 = \frac{1}{K(s)}[y], \qquad \xi_1 = \frac{s}{K(s)}[y], \qquad v_0 = \frac{1}{K(s)}[u], \qquad v_1 = \frac{s}{K(s)}[u]. \tag{11}$$

Реализация фильтров:

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_0 &= \xi_1, \quad \dot{\xi}_1 = -k_0\xi_0 - k_1\xi_1 + y, \\ \dot{v}_0 &= v_1, \quad \dot{v}_1 = -k_0 v_0 - k_1 v_1 + u. \end{aligned} \tag{12}$$

Начальные состояния фильтров принимаются нулевыми.

При нулевом начальном состоянии объекта его выход представляется линейной регрессией

$$y = \boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}, \qquad \boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \xi_0 & \xi_1 & v_0 & v_1 \end{pmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{13}$$

3.2 Настраиваемая модель и алгоритм адаптации

Настраиваемая модель и ошибки оценивания:

$$\hat{y} = \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}, \qquad \varepsilon = y - \hat{y}, \qquad \tilde{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{14}$$

Градиентный алгоритм адаптации:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \gamma \boldsymbol{\omega} \varepsilon, \qquad \gamma > 0. \tag{15}$$

Коэффициент γ выбирается экспериментально. Оценки коэффициентов объекта:

$$\hat{a}_0 = k_0 - \hat{\theta}_1, \qquad \hat{a}_1 = k_1 - \hat{\theta}_2, \qquad \hat{b}_0 = \hat{\theta}_3, \qquad \hat{b}_1 = \hat{\theta}_4. \tag{16}$$

В модели без начального переходного слагаемого $\varepsilon = \tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\omega}$. Для функции Ляпунова

$$V = \frac{1}{2\gamma} \tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}} \tilde{\boldsymbol{\theta}} \tag{17}$$

с учётом постоянства истинных параметров получаем

$$\dot{V} = -\frac{1}{\gamma} \tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}} \dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = -\tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\omega} \varepsilon = -\varepsilon^2 \leq 0. \tag{18}$$

При ограниченности $\boldsymbol{\omega}$ и $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ отсюда следует асимптотическое затухание ε в рассматриваемой модели. Неположительность $\dot{V}$ сама по себе не гарантирует сходимости всех оценок параметров к истинным значениям.

Достаточным условием сходимости параметрических ошибок является неисчезающее возбуждение регрессора: существуют $T > 0$ и $\alpha > 0$, для которых

$$\int_t^{t+T} \boldsymbol{\omega}(\tau) \boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}(\tau)\, d\tau \succeq \alpha I_4 \qquad \text{для всех } t \geq t_0. \tag{19}$$

3.3 Восстановление вектора состояния

Для $n = 2$, $m = 1$ и порядка параметров (10) формула (6.6) методических указаний принимает вид

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{x}} = {} & \hat{\theta}_1 \Phi(s) \boldsymbol{e}_2[y] + \hat{\theta}_2 \Phi(s) \boldsymbol{e}_1[y] \\ & + \hat{\theta}_3 \Phi(s) \boldsymbol{e}_2[u] + \hat{\theta}_4 \Phi(s) \boldsymbol{e}_1[u], \end{aligned} \tag{20}$$

где $\boldsymbol{e}_1 = (1, 0)^{\mathsf{T}}$, $\boldsymbol{e}_2 = (0, 1)^{\mathsf{T}}$. Для матрицы (7) получаем

$$\Phi(s) = (sI_2 - A_0)^{-1} = \begin{pmatrix} s + k_1 & -1 \\ k_0 & s \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{K(s)} \begin{pmatrix} s & 1 \\ -k_0 & s + k_1 \end{pmatrix}. \tag{21}$$

С учётом определений (11) векторные сигналы в (20) имеют вид

$$\begin{aligned} \Phi(s)\boldsymbol{e}_2[y] &= \begin{pmatrix} \xi_0 \\ \xi_1 + k_1\xi_0 \end{pmatrix}, \quad \Phi(s)\boldsymbol{e}_1[y] = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ -k_0\xi_0 \end{pmatrix}, \\ \Phi(s)\boldsymbol{e}_2[u] &= \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 + k_1 v_0 \end{pmatrix}, \quad \Phi(s)\boldsymbol{e}_1[u] = \begin{pmatrix} v_1 \\ -k_0 v_0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{22}$$

Объединяя векторные сигналы (22) в столбцы матрицы $R(t)$ в порядке множителей $\hat{\theta}_1, \ldots, \hat{\theta}_4$, получаем

$$\begin{gathered} \hat{\boldsymbol{x}} = R(t)\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \hat{x}_1 = \hat{y}, \\ R(t) = \begin{pmatrix} \xi_0 & \xi_1 & v_0 & v_1 \\ \xi_1 + k_1\xi_0 & -k_0\xi_0 & v_1 + k_1 v_0 & -k_0 v_0 \end{pmatrix}. \end{gathered} \tag{23}$$

4 Эксперимент с одногармоническим входным сигналом

В первом опыте используется вход

$$u_1(t) = 10 \sin t. \tag{24}$$

Расчёты выполнены на интервале $0 \le t \le 100$ с при $\gamma \in \{0{,}001;\ 0{,}005;\ 0{,}01;\ 0{,}1\}$. На рисунках 1-4 сверху показана норма ошибки состояния, снизу - параметрические ошибки.

4.1 Анализ результатов

При всех рассмотренных γ после начального переходного процесса сохраняются колебания ошибки состояния и ненулевые параметрические ошибки. На представленном интервале полное восстановление состояния не достигнуто. При $\gamma = 0{,}001$ переходный процесс параметров заметно замедлен; при $\gamma = 0{,}005$ и $0{,}01$ ошибки быстрее выходят на остаточный уровень. Увеличение γ до $0{,}1$ сопровождается более выраженной колебательностью и увеличением ошибки состояния в конце интервала.

В установившемся режиме при одном синусоидальном входе четыре компоненты $\boldsymbol{\omega}(t)$ являются линейными комбинациями $\sin t$ и $\cos t$. Поэтому регрессор лежит в подпространстве размерности не более двух и не удовлетворяет полному условию неисчезающего возбуждения (19) для четырёх параметров. Отсутствие гарантии их идентификации согласуется с полученными графиками. Неположительность производной (18) не требует монотонного затухания ошибки состояния или каждой отдельной компоненты $\tilde{\boldsymbol{\theta}}$.

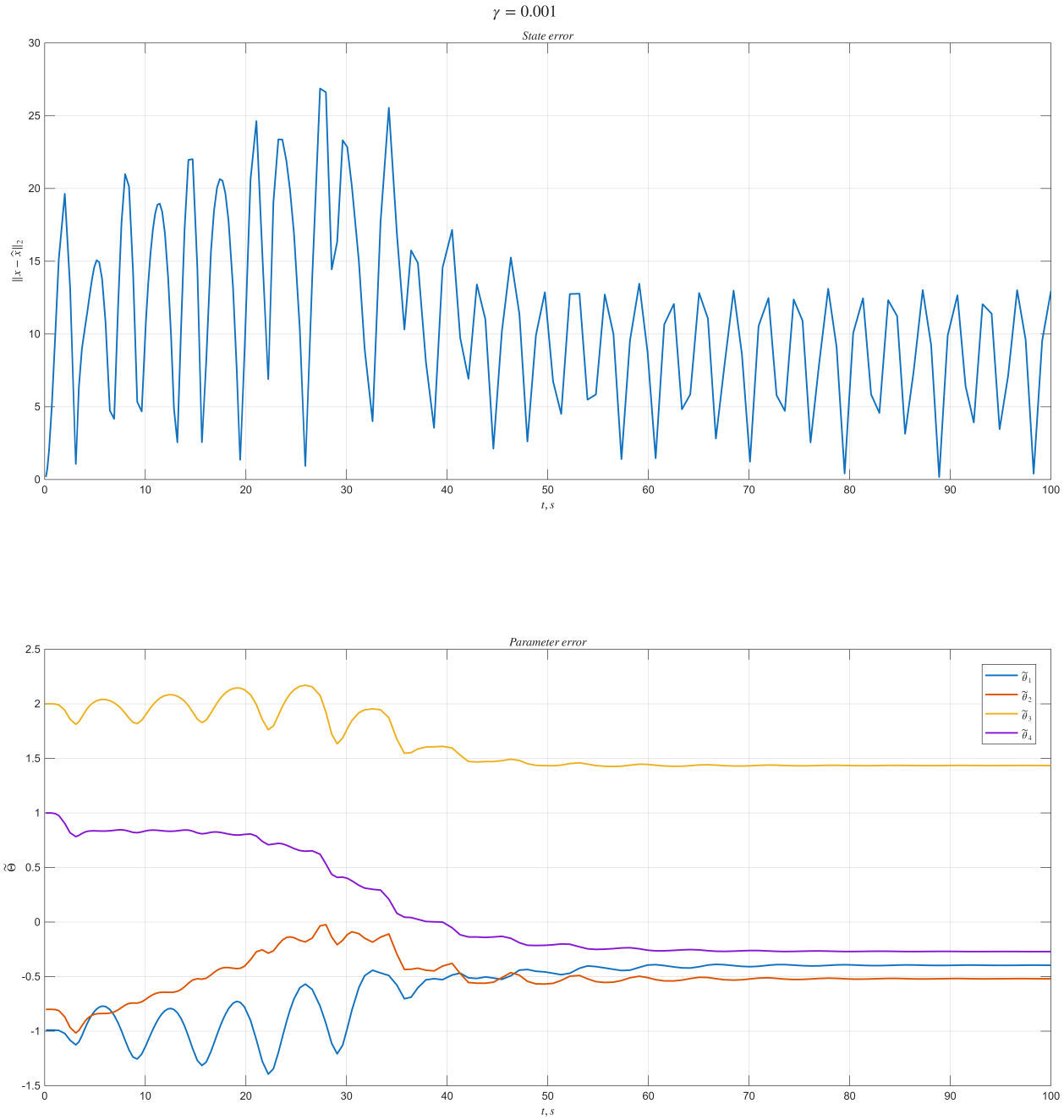


Рис. 1: Одногармонический вход, $\gamma = 0{,}001$

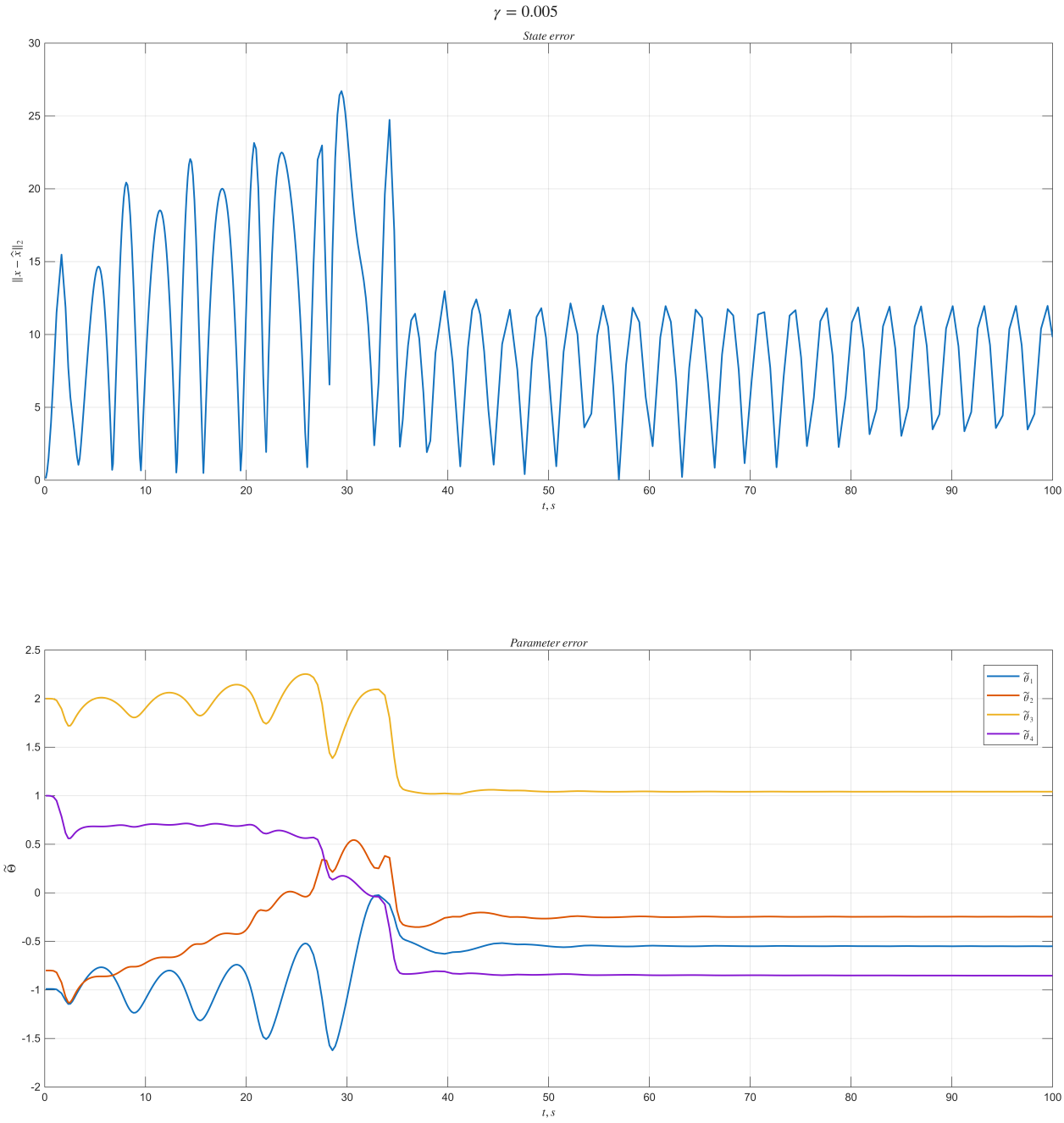


Рис. 2: Одногармонический вход, $\gamma = 0{,}005$

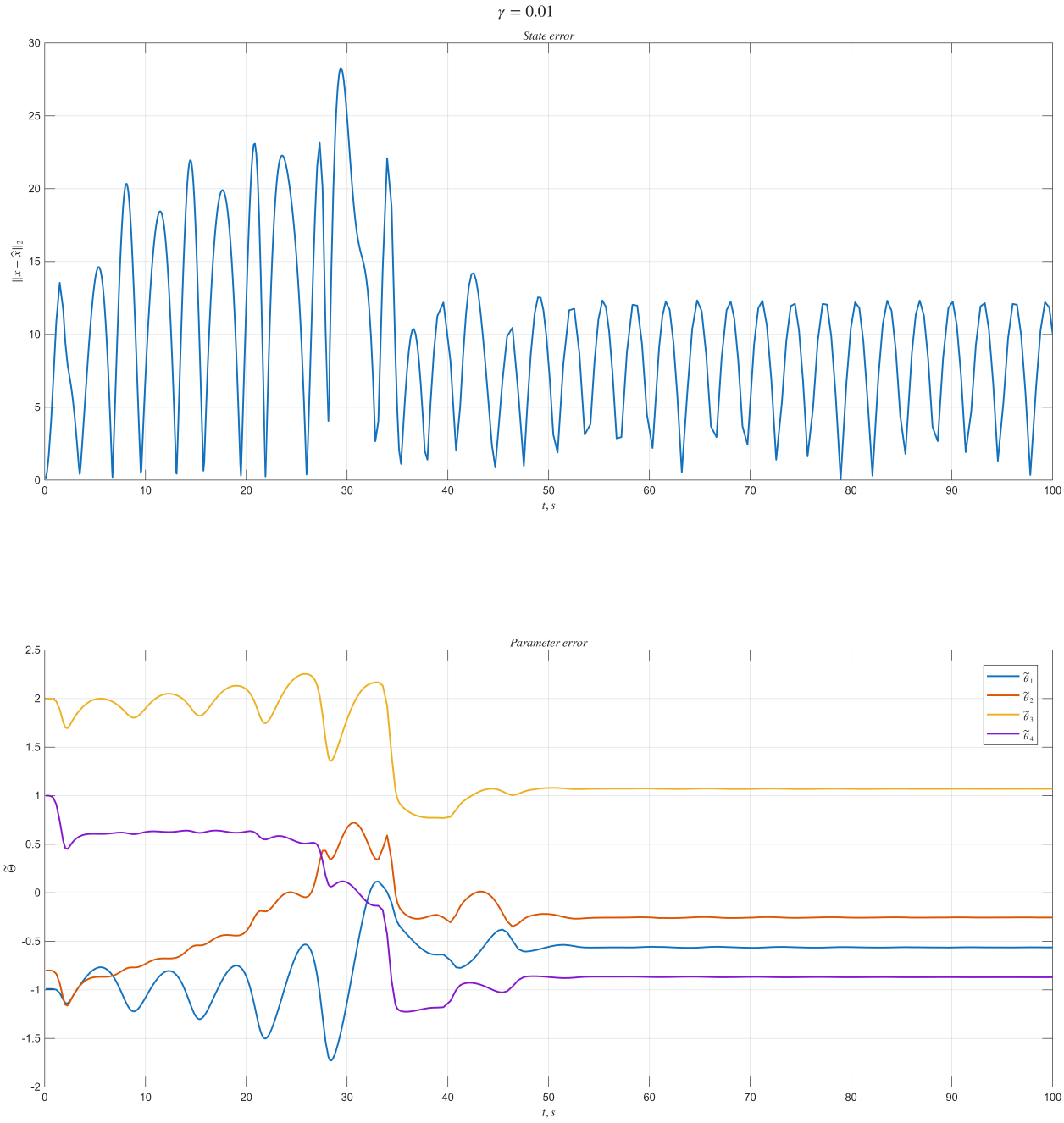


Рис. 3: Одногармонический вход, $\gamma = 0{,}01$

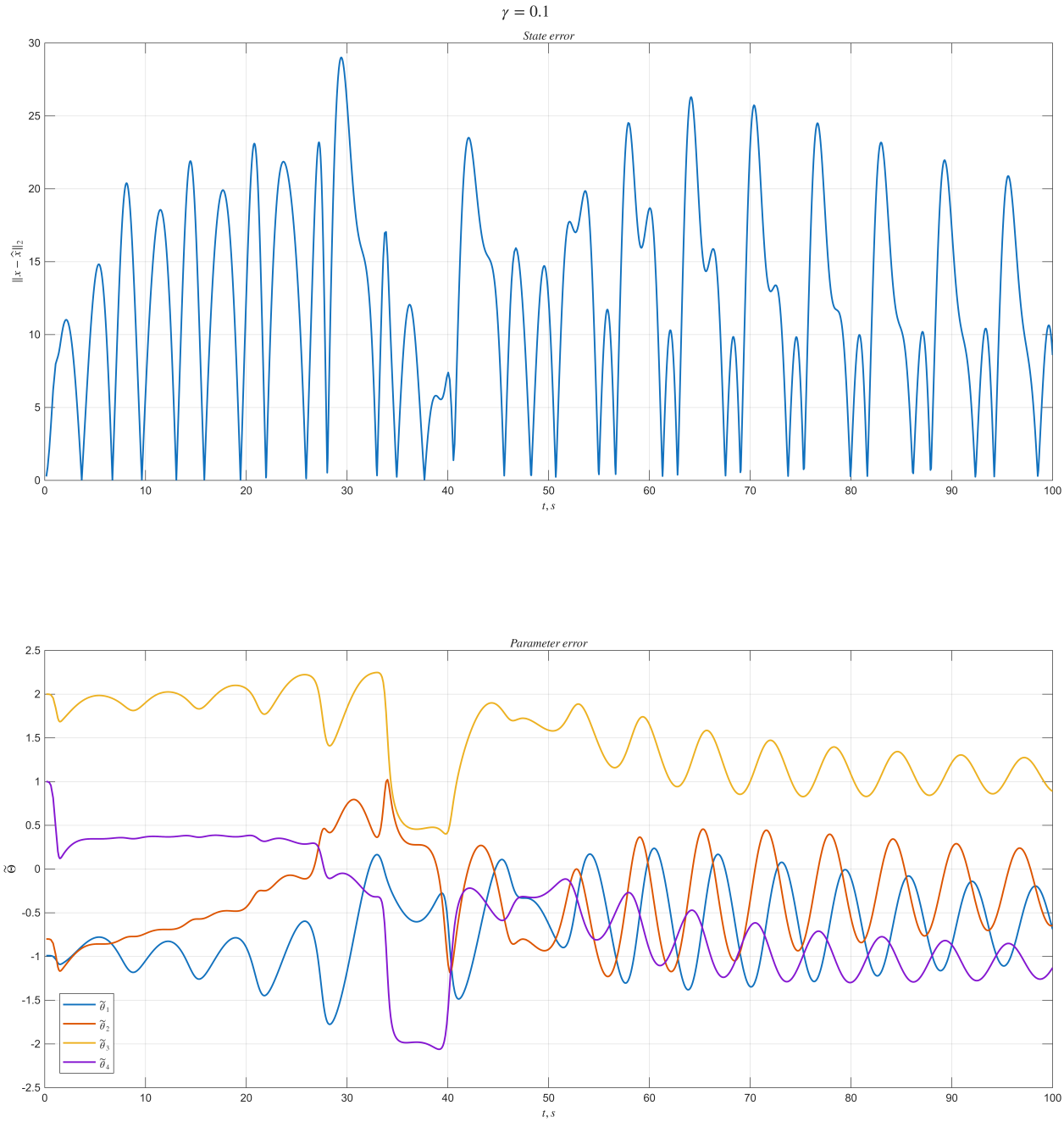


Рис. 4: Одногармонический вход, $\gamma = 0{,}1$

5 Эксперимент с многогармоническим входным сигналом

Во втором опыте используется вход

$$u_2(t) = 10\sin t + 5\cos 2t + 4\cos 4t + 3\cos 8t. \tag{25}$$

Рассмотрены значения $\gamma \in \{0{,}001;\ 0{,}0025;\ 0{,}004;\ 0{,}005;\ 0{,}1\}$. Для оценки медленных составляющих переходного процесса расчёт продолжен до $T = 20\,000$ с. На рисунках 5-9 приведены ошибки состояния и параметров для каждого запуска.

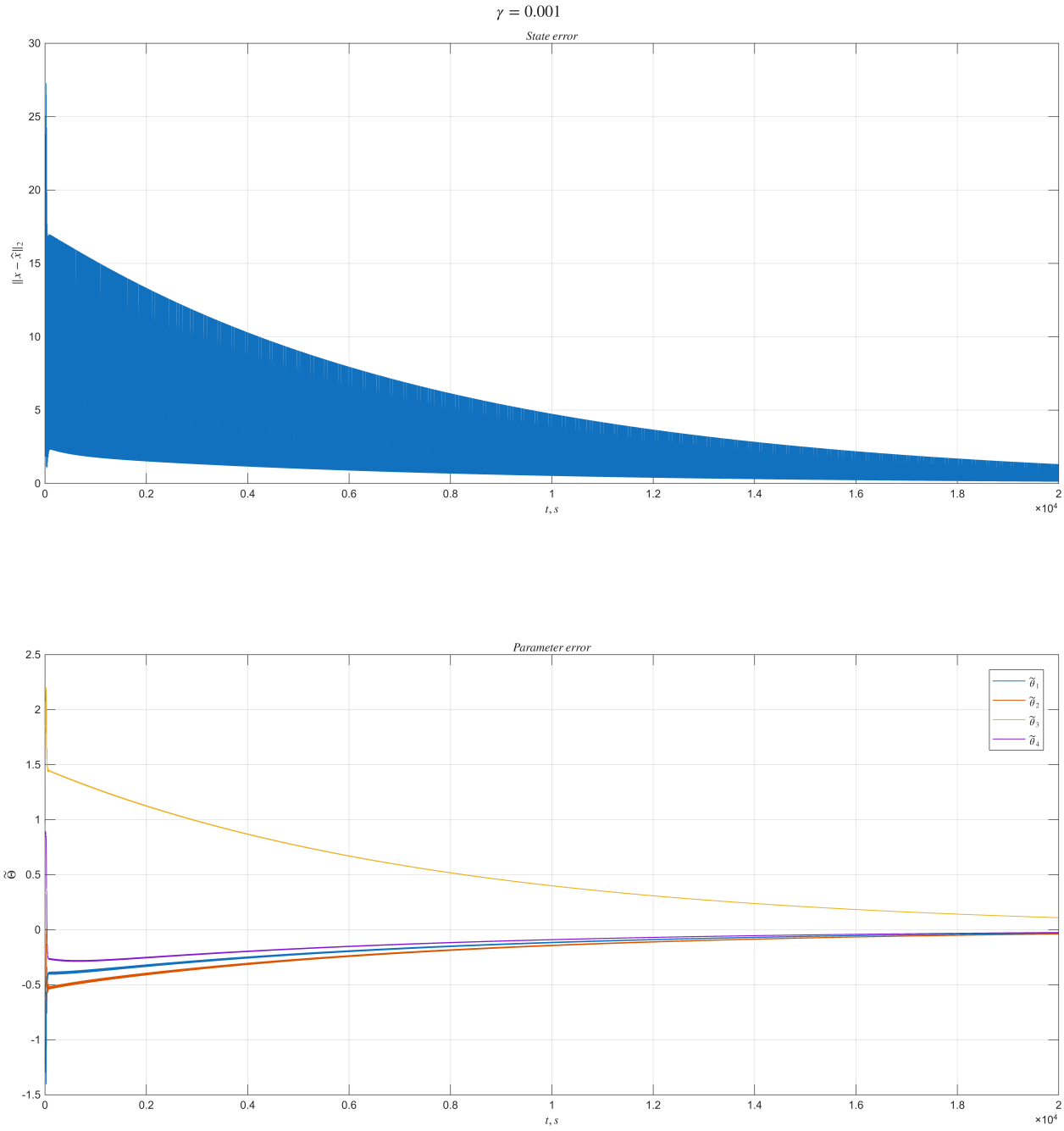


Рис. 5: Многогармонический вход, $\gamma = 0{,}001$

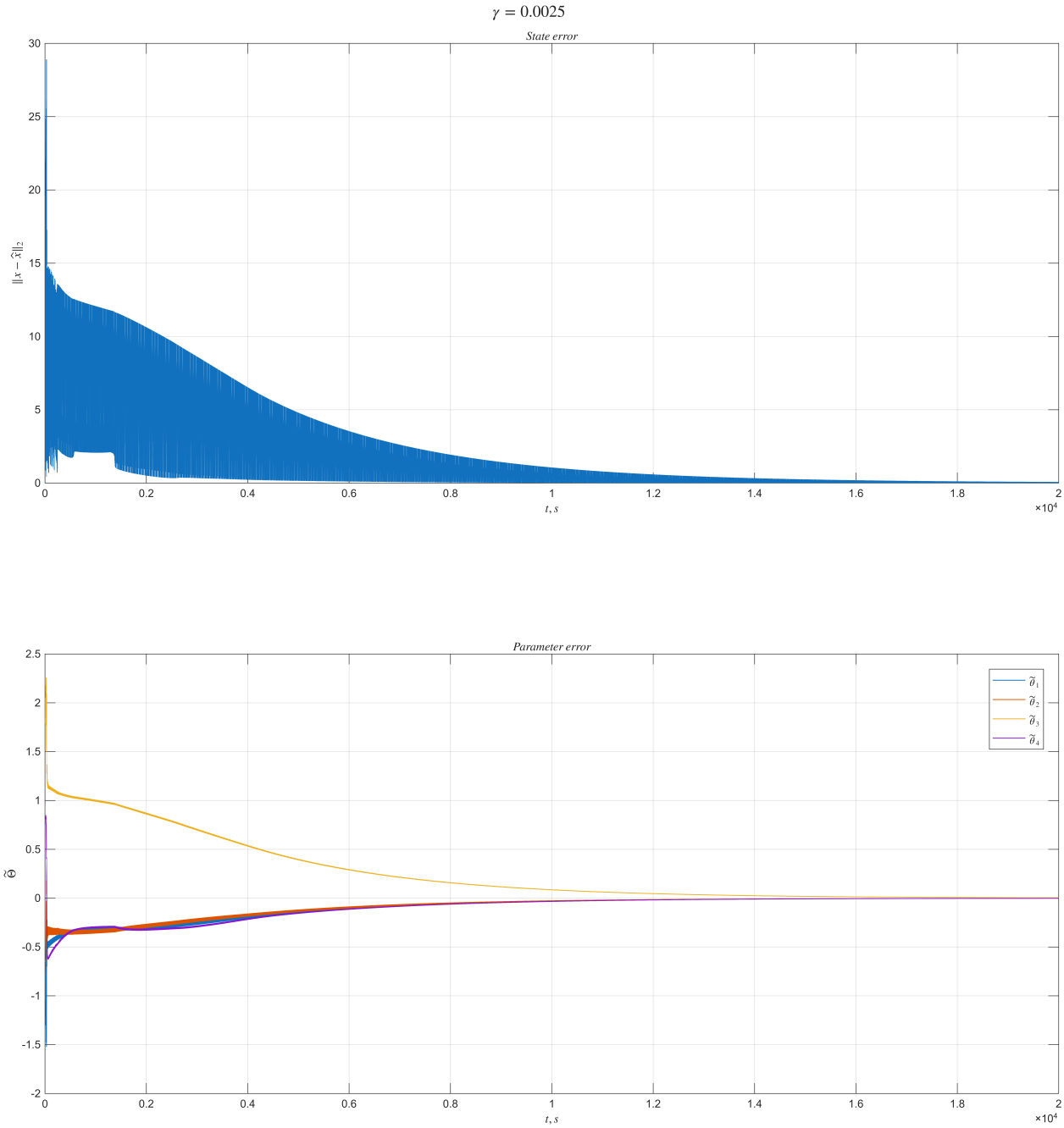


Рис. 6: Многогармонический вход, $\gamma = 0{,}0025$

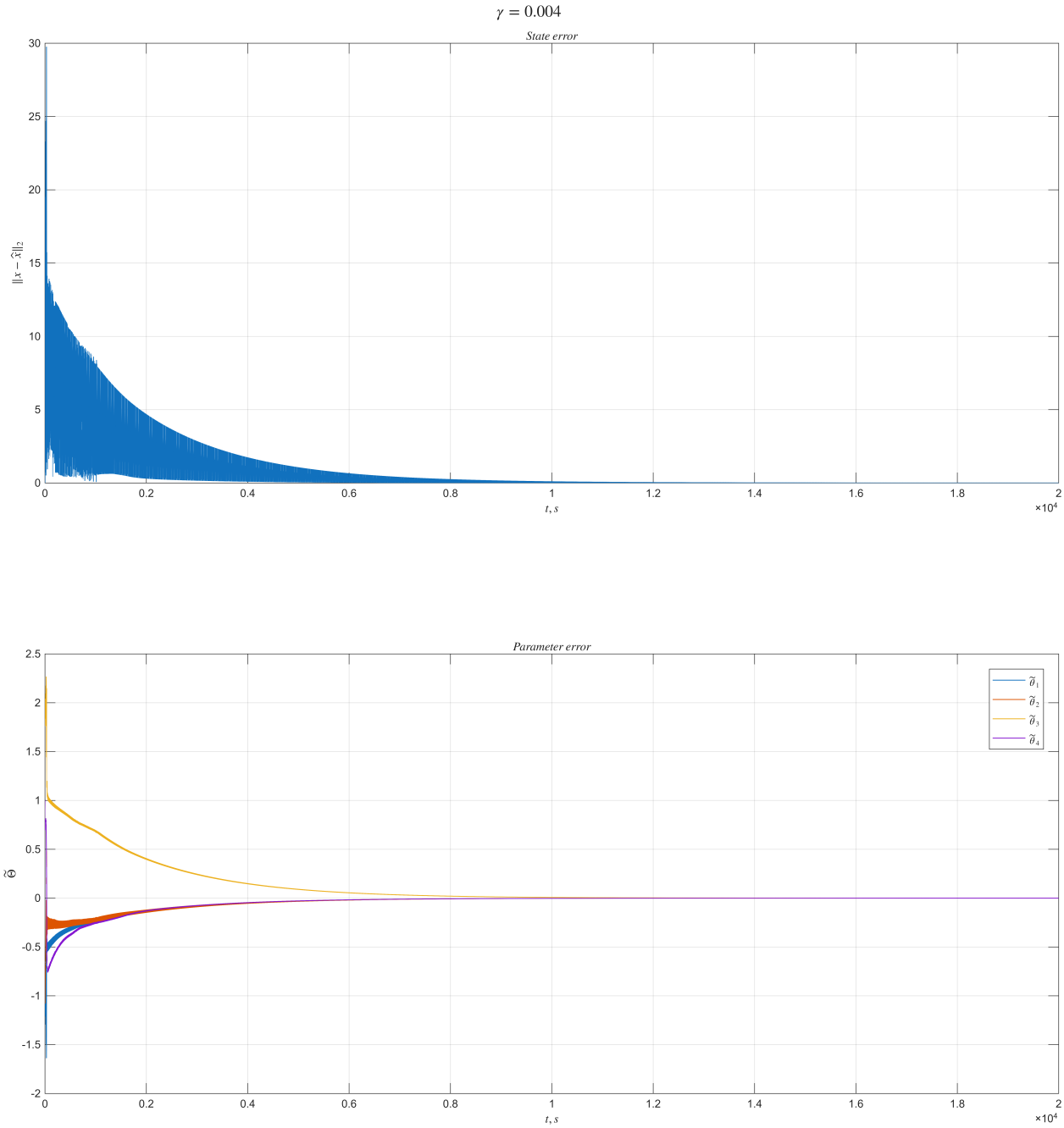


Рис. 7: Многогармонический вход, $\gamma = 0{,}004$

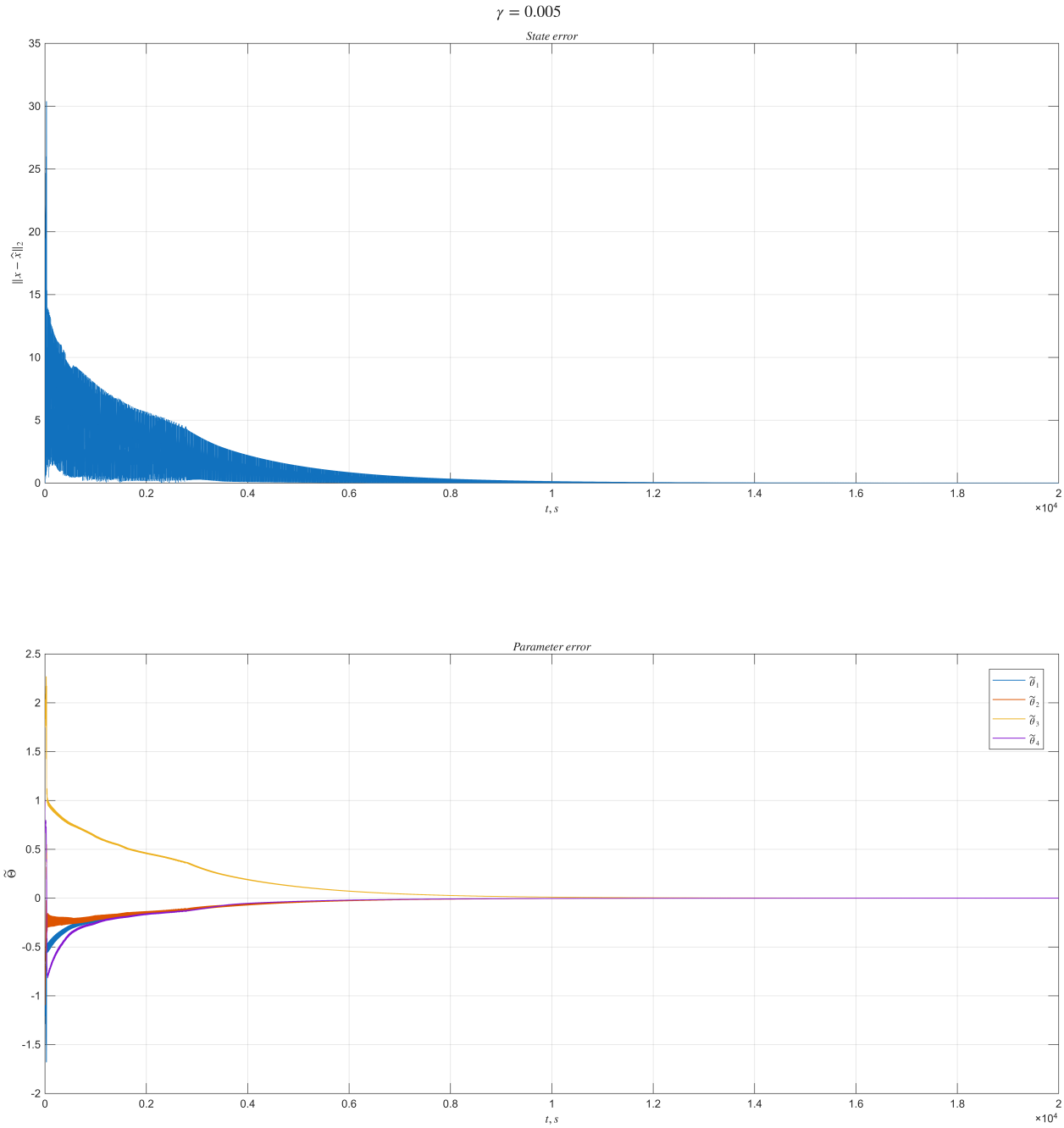


Рис. 8: Многогармонический вход, $\gamma = 0{,}005$

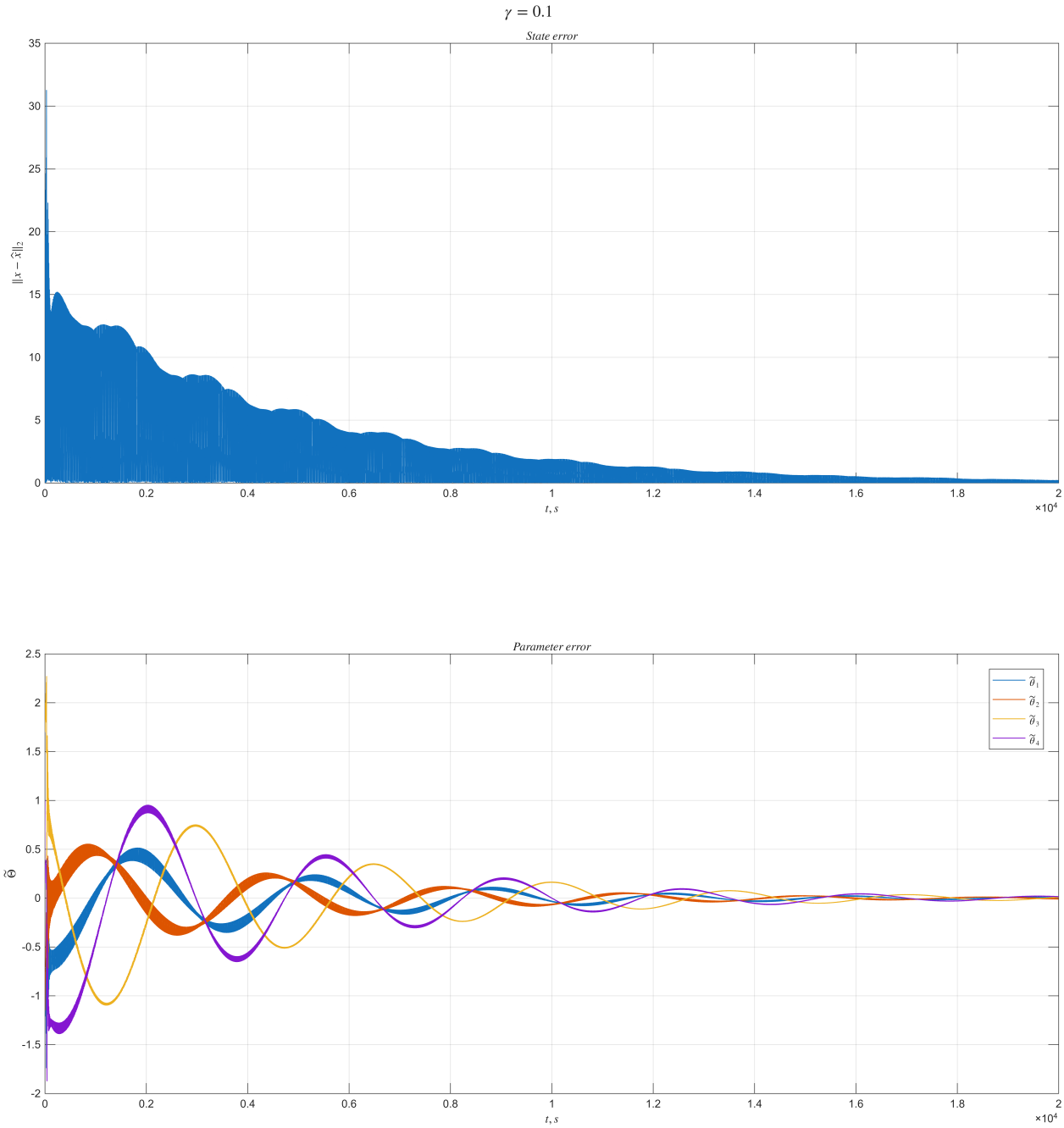


Рис. 9: Многогармонический вход, $\gamma = 0{,}1$

5.1 Анализ результатов

При многогармоническом входе наблюдается затухание огибающей ошибки состояния и уменьшение всех четырёх параметрических ошибок. При $\gamma = 0{,}001$ процесс наиболее медленный: даже к концу расчёта сохраняется различимый остаток. При $\gamma = 0{,}0025$ затухание ускоряется. Наиболее благоприятные результаты получены при $\gamma = 0{,}004$ и $0{,}005$. При $\gamma = 0{,}1$ переходный процесс параметров становится длительным и выраженно колебательным.

Следовательно, увеличение γ не обеспечивает монотонного ускорения настройки.

Результаты согласуются с требованием достаточного возбуждения регрессора: расширение спектра входа позволяет наблюдать уменьшение всех параметрических ошибок и восстановление состояния. При сравнении двух опытов необходимо учитывать различие горизонтов: для первого использованы 100 с, для второго - $20\,000$ с. Поэтому конечные значения ошибок этих опытов не являются сравнением быстродействия на одинаковом интервале.

6 Выводы

Построен и исследован адаптивный наблюдатель линейного объекта второго порядка, одновременно оценивающий параметры и вектор состояния по измеряемым u и y.

При одногармоническом входе в выполненных экспериментах сохраняются ненулевые параметрические ошибки и колебания ошибки состояния. Установившийся регрессор не обеспечивает полного неисчезающего возбуждения, поэтому настройка коэффициента адаптации сама по себе не гарантирует идентификацию всех четырёх параметров.

При многогармоническом входе получено затухание ошибок параметров и состояния. По полученным графикам наиболее благоприятные результаты среди рассмотренных значений получены при $\gamma = 0{,}004$ и $\gamma = 0{,}005$. При $\gamma = 0{,}1$ усиление колебательности замедлило настройку.

Исследование показало, что скорость и точность адаптивного наблюдения определяются совместно спектром входного сигнала и коэффициентом адаптации. Выбранная длительность моделирования служит для оценки переходного процесса; сама по себе она не обеспечивает сходимости при недостаточном возбуждении.

Список источников

[1] Герасимов Д. Н., Парамонов А. В., Никифоров В. О. Адаптивное и робастное управление динамическими системами: учебное пособие для выполнения лабораторных, практических и курсовых работ. Санкт-Петербург, 2024. Работы № 5, 6.